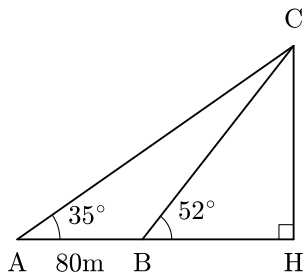


001

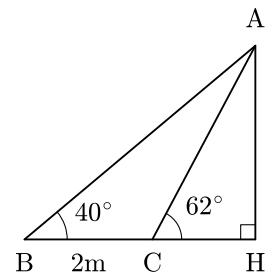
다음 그림과 같이 80m 떨어진 두 지점 A, B에서 산꼭대기를 올려다 본 각의 크기가 각각 35° , 52° 였을 때, 산의 높이 $\overline{CH}$ 를 구하는 식은? (단, 눈의 높이는 무시한다.)



- ① $\frac{80}{\tan 52^\circ + \tan 35^\circ}$ ② $\frac{80}{\tan 52^\circ - \tan 35^\circ}$
- ③ $\frac{80}{\tan 52^\circ + \tan 38^\circ}$ ④ $\frac{80}{\tan 55^\circ - \tan 38^\circ}$
- ⑤ $\frac{80}{\tan 55^\circ - \tan 35^\circ}$

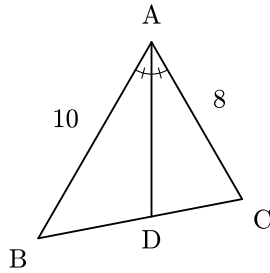
002

다음 그림과 같이 2m 떨어진 두 지점 B, C에서 기구를 올려다 본 각의 크기가 40° , 62° 일 때, 지상부터 기구가 있는 곳까지의 높이를 삼각비로 나타내시오.



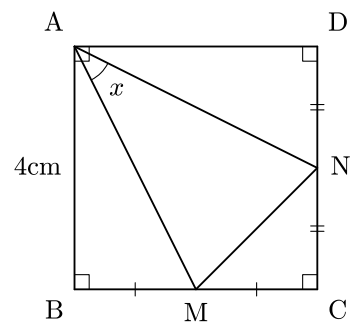
003

$\triangle ABC$ 에서 $\angle A = 60^\circ$ 이고 $\overline{AD}$ 는 $\angle A$ 의 이등분선일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



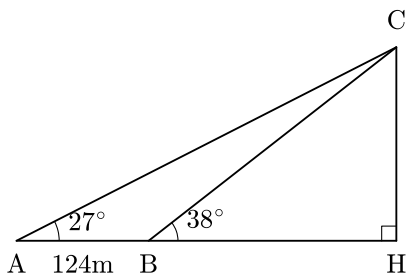
004

$\square ABCD$ 는 한 변의 길이가 4cm인 정사각형이다. $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하고 $\angle MAN = x$ 라 할 때, $\sin x$ 의 값을 구하시오.



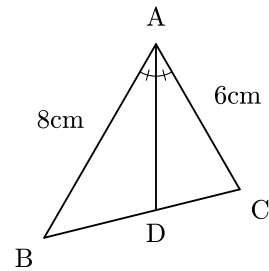
005

다음 그림과 같이 바다 위의 한 지점 A에서 성산일출봉의 꼭대기 지점 C를 올려다 본 각의 크기가 27° 이고, 지점 A에서 산 쪽으로 124m 나아간 지점 B에서 다시 지점 C를 올려다 본 각의 크기가 38° 라고 한다. 성산일출봉의 높이는 해발 몇 m인지 구하시오. (단, $\tan 63^\circ = 1.96$, $\tan 52^\circ = 1.28$ 로 계산하고, 계산 결과는 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)



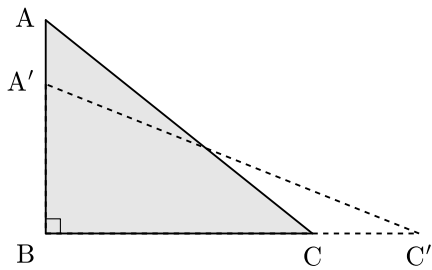
006

$\overline{AB} = 8\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\text{cm}$, $\angle BAC = 60^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle BAC$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



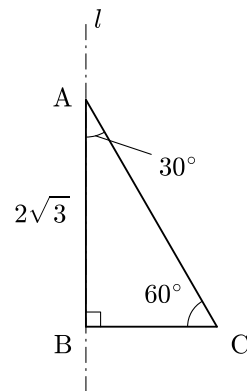
007

다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC 의 $\overline{AB}$ 의 길이를 30% 줄이고 $\overline{BC}$ 의 길이는 40% 늘여서 새로운 $\triangle A'BC'$ 으로 만들었다. $\triangle A'BC'$ 의 넓이는 $\triangle ABC$ 의 넓이에 비해 얼마나 변화하였는지 구하시오.



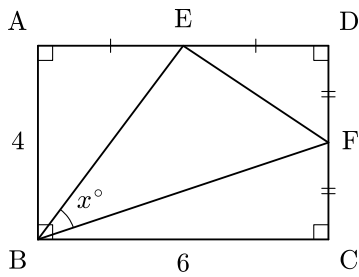
008

다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC 은 직선 l 을 축으로 1회전한다. 이때 생기는 입체도형의 부피를 구하시오.



009

다음 그림과 같이 $\square ABCD$ 는 가로와 세로의 길이가 각각 6, 4인 직사각형이고 두 점 E, F는 각각 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$ 의 중점이다. $\sin x^\circ + \cos x^\circ$ 의 값을 구하시오.



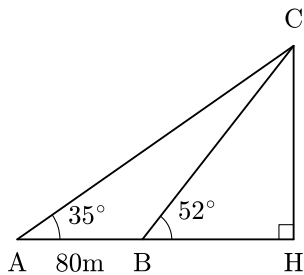
010

$0^\circ < x < 45^\circ$ 일 때,
 $\sqrt{(\sin x - \cos x)^2} - \sqrt{(\cos x - \sin x)^2}$ 을
 간단히 하면?

- ① 0
- ② $2\sin x$
- ③ $2\cos x$
- ④ $2\sin x - 2\cos x$
- ⑤ $2\cos x - 2\sin x$

001

다음 그림과 같이 80m 떨어진 두 지점 A, B에서 산꼭대기를 올려다 본 각의 크기가 각각 35° , 52° 였을 때, 산의 높이 $\overline{CH}$ 를 구하는 식은? (단, 눈의 높이는 무시한다.)



- ① $\frac{80}{\tan 52^\circ + \tan 35^\circ}$ ② $\frac{80}{\tan 52^\circ - \tan 35^\circ}$
 ③ $\frac{80}{\tan 52^\circ + \tan 38^\circ}$ ④ $\frac{80}{\tan 55^\circ - \tan 38^\circ}$
 ⑤ $\frac{80}{\tan 55^\circ - \tan 35^\circ}$

정답: ④

주어진 그림에서

$$\overline{AH} = \overline{CH} \tan 55^\circ,$$

$$\overline{BH} = \overline{CH} \tan 38^\circ \text{이므로}$$

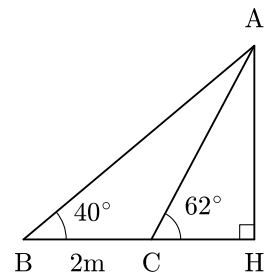
$$\overline{AB} = \overline{AH} - \overline{BH} \text{에서}$$

$$80 = \overline{CH}(\tan 55^\circ - \tan 38^\circ) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \overline{CH} = \frac{80}{\tan 55^\circ - \tan 38^\circ} \text{이다.}$$

002

다음 그림과 같이 2m 떨어진 두 지점 B, C에서 기구를 올려다 본 각의 크기가 40° , 62° 일 때, 지상부터 기구가 있는 곳까지의 높이를 삼각비로 나타내시오.



$$\text{정답: } \frac{2}{\tan 50^\circ - \tan 28^\circ} \text{m}$$

주어진 그림에서

$$\overline{BH} = \overline{AH} \tan 50^\circ,$$

$$\overline{CH} = \overline{AH} \tan 28^\circ \text{이므로}$$

$$\overline{BC} = \overline{BH} - \overline{CH} \text{에서}$$

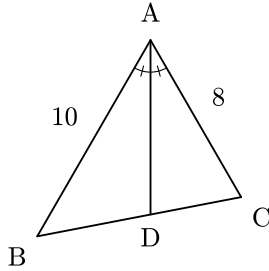
$$2 = \overline{AH}(\tan 50^\circ - \tan 28^\circ) \text{이다.}$$

따라서 지상부터 기구가 있는 곳까지의

$$\text{높이는 } \frac{2}{\tan 50^\circ - \tan 28^\circ} \text{m이다.}$$

003

$\triangle ABC$ 에서 $\angle A = 60^\circ$ 이고 $\overline{AD}$ 는 $\angle A$ 의 이등분선일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



정답: $\frac{40\sqrt{3}}{9}$

$\overline{AD} = x$ 라 하자.

$\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ACD$ 이고

$\angle BAD = \angle CAD = 30^\circ$ 이므로

세 삼각형의 넓이를 삼각비로 나타내면

$20\sqrt{3} = \frac{9}{2}x$ 이다.

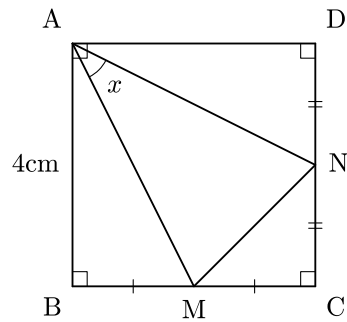
따라서 $\overline{AD}$ 의 길이는 $\frac{40\sqrt{3}}{9}$ 이다.

004

$\square ABCD$ 는 한 변의 길이가 4cm인

정사각형이다. $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M,

N이라 하고 $\angle MAN = x$ 라 할 때, $\sin x$ 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{3}{5}$

주어진 그림에서

$\overline{AM} = \overline{AN} = 2\sqrt{5}$ (cm)이고

$\triangle AMN$ 의 넓이는 정사각형에서

세 직각삼각형을 뺀 6cm^2 이다.

한편

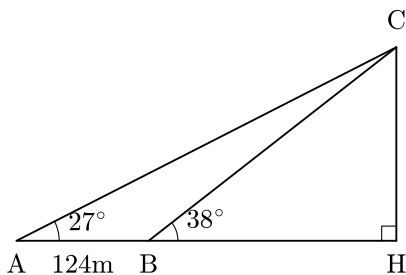
$\triangle AMN = \frac{1}{2} \times \overline{AM} \times \overline{AN} \times \sin x$

이므로 $10\sin x = 6$ 이다.

따라서 $\sin x = \frac{3}{5}$ 이다.

005

다음 그림과 같이 바다 위의 한 지점 A에서 성산일출봉의 꼭대기 지점 C를 올려다 본 각의 크기가 27° 이고, 지점 A에서 산 쪽으로 124m 나아간 지점 B에서 다시 지점 C를 올려다 본 각의 크기가 38° 라고 한다. 성산일출봉의 높이는 해발 몇 m인지 구하시오. (단, $\tan 63^\circ = 1.96$, $\tan 52^\circ = 1.28$ 로 계산하고, 계산 결과는 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)



정답: 182.35m

주어진 그림에서

$$\overline{AH} = \overline{CH} \tan 63^\circ,$$

$$\overline{BH} = \overline{CH} \tan 52^\circ \text{이므로}$$

$$\overline{AB} = \overline{AH} - \overline{BH} \text{에서}$$

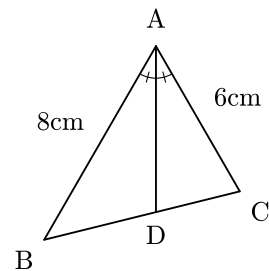
$$124 = \overline{CH}(\tan 63^\circ - \tan 52^\circ) \text{이다.}$$

따라서 성산일출봉의 높이는

$$\text{해발 } \frac{124}{0.68} = 182.35(\text{m}) \text{이다.}$$

006

$\overline{AB} = 8\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\text{cm}$, $\angle BAC = 60^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\angle BAC$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



$$\text{정답: } \frac{24\sqrt{3}}{7}\text{cm}$$

$\overline{AD} = x$ 라 하자.

$$\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ACD \text{이고}$$

$$\angle BAD = \angle CAD = 30^\circ \text{이므로}$$

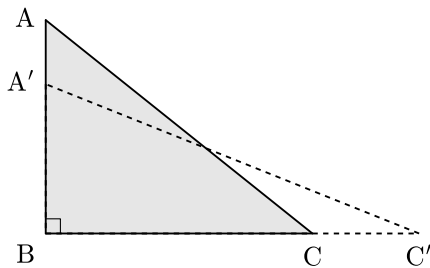
세 삼각형의 넓이를 삼각비로 나타내면

$$12\sqrt{3} = \frac{7}{2}x \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \overline{AD} \text{의 길이는 } \frac{24\sqrt{3}}{7}\text{cm이다.}$$

007

다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC 의 $\overline{AB}$ 의 길이를 30% 줄이고 $\overline{BC}$ 의 길이는 40% 늘여서 새로운 $\triangle A'BC'$ 으로 만들었다. $\triangle A'BC'$ 의 넓이는 $\triangle ABC$ 의 넓이에 비해 얼마나 변화하였는지 구하시오.



정답: 2% 감소

$\angle B$ 는 두 삼각형에 공통이고

$$\overline{A'B} = 0.7 \overline{AB},$$

$$\overline{BC'} = 1.4 \overline{BC} \text{이므로}$$

$$\triangle A'BC' = \frac{1}{2} \times \overline{A'B} \times \overline{BC'} \times \sin B$$

$$= 0.7 \times 1.4 \times \triangle ABC$$

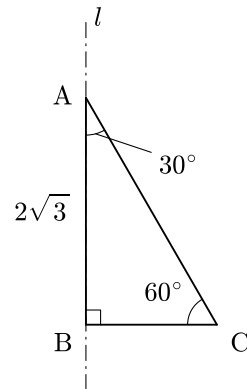
$$= 0.98 \triangle ABC \text{이다.}$$

따라서 $\triangle A'BC'$ 의 넓이는

$\triangle ABC$ 의 넓이보다 2% 줄어든다.

008

다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC 은 직선 l 을 축으로 1회전한다. 이때 생기는 입체도형의 부피를 구하시오.



정답: $\frac{8\sqrt{3}}{3}\pi$

주어진 그림에서

$$\overline{BC} = \overline{AB} \tan 30^\circ = 2 \text{이다.}$$

회전체는 밑면의 반지름의 길이가 2,

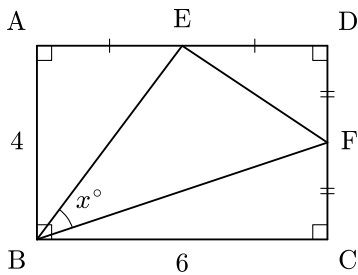
높이가 $2\sqrt{3}$ 인 원뿔이다.

따라서 구하는 입체도형의 부피는

$$\frac{1}{3} \times \pi \times 2^2 \times 2\sqrt{3} = \frac{8\sqrt{3}}{3}\pi \text{이다.}$$

009

다음 그림과 같이 $\square ABCD$ 는 가로와 세로의 길이가 각각 6, 4인 직사각형이고 두 점 E, F는 각각 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$ 의 중점이다. $\sin x^\circ + \cos x^\circ$ 의 값을 구하시오.



정답: $\frac{11\sqrt{10}}{25}$

주어진 그림에서

$\overline{BE} = 5$, $\overline{BF} = 2\sqrt{10}$ 이고

$\triangle EBF$ 의 넓이는 직사각형에서 세 직각삼각형을 뺀 9이다.

한편

$$\triangle EBF = \frac{1}{2} \times \overline{BE} \times \overline{BF} \times \sin x^\circ$$

이므로 $\sin x^\circ$ 의 값은

$$\frac{9\sqrt{10}}{50} \text{이다.}$$

$$\sin^2 x^\circ + \cos^2 x^\circ = 1 \text{이고}$$

$0^\circ < x^\circ < 90^\circ$ 이므로

$$\cos x^\circ = \frac{13\sqrt{10}}{50} \text{이다.}$$

따라서 $\sin x^\circ + \cos x^\circ$ 의 값은

$$\frac{11\sqrt{10}}{25} \text{이다.}$$

010

$0^\circ < x < 45^\circ$ 일 때,

$\sqrt{(\sin x - \cos x)^2} - \sqrt{(\cos x - \sin x)^2}$ 을 간단히 하면?

- ① 0
- ② $2\sin x$
- ③ $2\cos x$
- ④ $2\sin x - 2\cos x$
- ⑤ $2\cos x - 2\sin x$

정답: ①

$0^\circ < x < 45^\circ$ 에서 $\sin x < \cos x$ 이므로

$\sin x - \cos x < 0$, $\cos x - \sin x > 0$ 이다.

그러므로

$$\sqrt{(\sin x - \cos x)^2} = \cos x - \sin x,$$

$$\sqrt{(\cos x - \sin x)^2} = \cos x - \sin x \text{이다.}$$

따라서 주어진 식을 간단히 하면 0이다.